Antrag (Stand 23.11.2022)

KI gestützte Assistenz für psychosoziale, digitale psychosoziale Berater*innen (KIA)

1. Zusammenfassung

Psychosoziale Beratung ist ein wesentlicher Baustein der Gesellschaft. Etwa jede dritte Person in Deutschland nimmt sie mindestens einmal im Leben in Anspruch (Zauter 2021). Beratung wird in allen Lebensbereichen angeboten (für Kinder, Jugendliche, Eltern und Senioren) und umfasst verschiedenste Fragestellungen wie zum einen beispielsweise Fragen der Gesundheit und Behinderung, der Erwachsenenbildung oder Schule, zum anderen auch Fragen bei Migration, Ausbildung oder Arbeit. Onlineberatung kann demnach als „dritte Kraft" (Reindl, 2018, S. 23) neben Face-to-Face-Beratung und Telefonberatung betrachtet werden und nimmt durch ihre spezifischen Rahmenbedingungen in der psychosozialen Beratungslandschaft eine relevante Position ein.

Spätestens mit der Corona-Krise wurden die Angebote bei vielen Trägern digital erweitert (Buschle & Meyer, 2020). Dabei zeichnet sich ab, dass ein großer Teil der Fachkräfte perspektivisch im digitalen Medium beraten muss. Dazu benötigen Fachkräfte Qualifizierung und spezifische Unterstützung. Im digitalen Raum wird psychosoziale Beratung zunehmend auch von Ehrenamtlichen angeboten. Das ist ein positiver Prozess des bürgerschaftlichen Engagements, der insbesondere die schnellen Entwicklungen im digitalen Medium passgenauer und zeitnäher aufgreift, als klassische Beratungsstellen. KIA kann dazu beitragen Ängste und Zugangshürden zu verringern und so mehr Menschen ermutigen, sich ehrenamtlich für das Gemeinwohl zu engagieren, um Menschen in schwierigen Lebenslagen effektiv zu unterstützen.

Psychosoziale Onlineberatungsangebote basieren auf methodischem Wissen, das seit über 20 Jahren generiert wurde und durch das Institut für E-Beratung (IEB) in spezialisierten Weiterbildungen vermittelt und in Forschungs- und Entwicklungsprojekten vielfältig untersucht wird. Onlineberatung ist überregional und zeitunabhängig. Sie besitzt viele Spezifika, die sich in einer Präsenzberatung oft schwer zusammenfinden: So kann sie mehrsprachig mit Spezialwissen und komplett anonym erfolgen. Die Beforschung dieses Bereichs und die damit verbundene Professionalisierung auf einer breiten empirischen Datengrundlage ist essenziell. Die Antragsteller betrachten den Projektentwurf als Qualitätssicherung in einer gesellschaftlich wichtigen Aufgabe.

KIA analysiert Anfragen von Ratsuchenden in der digitalen psychosozialen Beratung mit KI-Methoden in Echtzeit und stellt für die Berater*innen methodische, problembezogene und z.B. ortsbezogene Unterstützung bereit. Im Projekt werden sowohl die verschiedenen Risiken umfangreich ethisch reflektiert, als auch die Wirkungszusammenhänge kritisch evaluiert.

3. Beschreibung

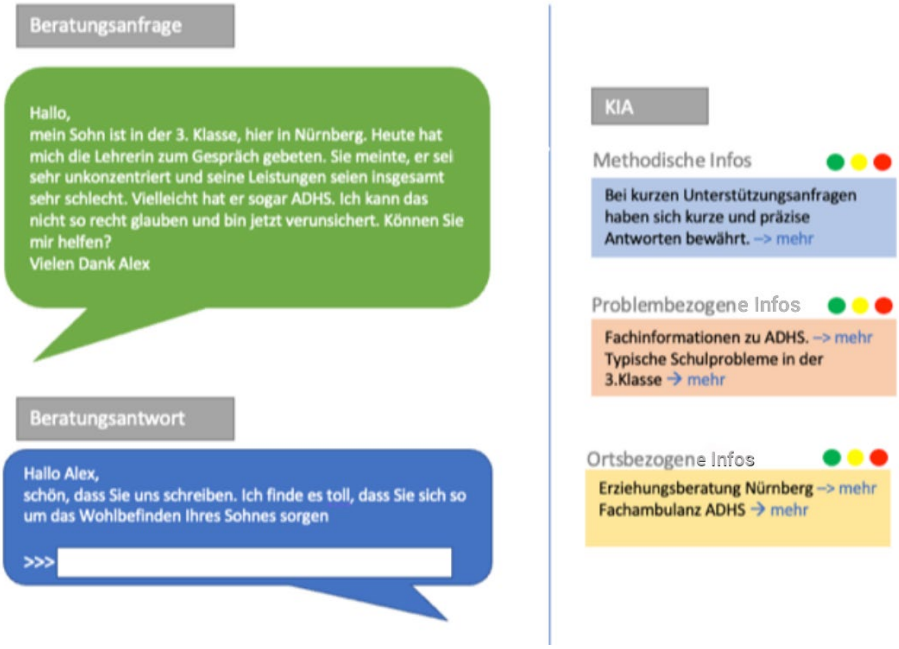
Im digitalen Raum wird psychosoziale Beratung zunehmend flankierend zum klassischen analogen Beratungssetting angeboten. Das ist ein positiver Prozess, der schnelle und zielgruppenorientierte Beratung ermöglicht. In den aktuellen Krisen (z.B. Corona oder Ukrainekrieg) wurde deutlich, dass sich Beratende schnell und flexibel auf neue Problemkomplexe einstellen müssen. Dazu müssen zeitnah neues Wissen und entsprechende Fähigkeiten anwendbar werden. Hier soll KIA die Fachkräfte bei textbasierten Beratungsanfragen mit Zusatzinformationen und Reflexionsangeboten maßgeschneidert unterstützen.

Die Reflexion von Beratungstexten nimmt im Kontext von Onlineberatung einen zentralen Stellenwert ein und trägt maßgeblich zur Qualitätssicherung bei (Engelhardt, 2021). Im Fokus dieses Reflexionsprozesses stehen die unterschiedliche Interpretation von Texten und deren zugrundeliegenden Anliegen. Dieser Prozess kann durch eine KI-gestützte Anwendung in Form einer digitalen Beratungsassistenz unterstützt werden. Die Auswertung von Beratungsinhalten mit Fokus auf spezifische Aspekte stellt den Kern eines solchen Assistenzsystems dar. Besonders Berater*innen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn oder auch ehrenamtliche Berater*innen könnte ein solches System Unterstützung bei der Formulierung einer Antwort

bieten. Auch erfahrenen Berater*innen kann das System als methodische Stütze dienen und Arbeitserleichterung ermöglichen.

Im Rahmen des Assistenzsystems können verschiedene Methoden und Modelle der Onlineberatung eingearbeitet werden. Ein geeignetes Konzept zur Systematisierung wäre hier das inzwischen auf breiter Basis etablierte Vier-Folien-Konzept nach Knatz und Dodier (2013). Den Beratenden werden auf vier Folien gezielte Fragen gestellt, die aufeinander aufbauen, den Reflexionsprozess anregen und deren Beantwortung das weitere Vorgehen im Beratungsprozess beeinflussen. Es wird untersucht, in welcher Form diese Reflexionsfragen im Rahmen des Assistenzsystems aufgegriffen werden können, ebenfalls wie spezifischen Lesetechniken der Onlineberatung bspw. das 3-Mal Lesen (Lang, 2003).

Das System ist zudem in der Lage, eine große Zahl ortsspezifischer und sachbezogener Inhalte bereitzuhalten, sofern dazu vom Ratsuchenden Hinweise gegeben wurden, die Beratenden in einer Antwort zugrunde legen können. Die KI und die beratenden Fachkräfte können zugunsten der Ratsuchenden ein Team aus Mensch und KI-System bilden. Die Entscheidung über die Gestaltung einer Antwort an die Ratsuchenden sollten dabei ausschließlich die menschlichen Berater*innen fällen.



Das Assistenzsystem unterstützt Prozesse, die aktuell für gewöhnlich im Kontext kollegialer Beratung oder Supervision stattfinden. Für die Planung eines solchen Systems empfiehlt es sich, sich an Grundlagen der menschenzentrierten Gestaltung zu orientieren und Chancen sowie Risiken aus ethischer Sicht sorgsam abzuwägen. Insgesamt sollte Sorge getragen werden, dass keine sog. Deprofessionalisierungsrisiken entstehen, wenn Reflexionsschleifen im Beratungsprozess entfallen (Ley & Reichmann, 2020). Langfristig trägt das Assistenzsystem ggf. dazu bei, dass Beratende ihren Schreibstil weiterentwickeln und verfeinern. Insgesamt kann die menschliche Einschätzung durch das Assistenzsystem um computervermittelte Aspekte angereichert, aber sicherlich nicht ersetzt werden. Beratende sollten auch hierbei in der Entwicklung maßgeblich beteiligt werden.

Nicht zuletzt trägt das Projekt zudem auch zur Wirkungsforschung im Feld der Onlineberatung bei. Allgemeine und empirisch fundierte Wirkfaktoren in der psychosozialen Beratung (u.a. Wälte & Borg-Laufs, 2018) sowie spezifische Wirkfaktoren der Onlineberatung (Knatz, 2013) wurden bislang kaum am konkreten Beispiel von digitalen Beratungsprozessen beforscht. Die umfassenden Arbeiten an und mit Beratungstexten im Projektkontext können den bisherigen Forschungsstand zu Wirkfaktoren empirisch absichern und ggf. erweitern.

Das Projekt wird exemplarisch mit der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. (bke) durchgeführt. Die bke ist der Fachverband der Erziehungs- und Familienberatung in der Bundesrepublik Deutschland. Mit 5.070 neuen Registrierungen von Ratsuchenden im Jahr 2021 zeigt sich eine hohe Nutzung des Angebots. (vgl. Anhang) KIA soll als Assistenzsystem in die Onlineberatung mit eingebunden werden und steht vor der Herausforderung des breiten Themenspektrums.

In der Zusammenarbeit sollen die Möglichkeiten und Grenzen der KI-Unterstützung kritisch und ergebnisoffen reflektiert werden. Insbesondere Fragen des Bias[i] in den Trainingsmaterialien oder Auswirkungen auf das Entscheidungsverhalten werden in geeigneten Formen (z.B. Fokusgruppen) bearbeitet. Die exemplarische ethische Bewertung wird am Ende des Projekts in ein Ethikmanual überführt, das allgemein in sozialen Organisationen Verwendung finden soll. Damit sollen die Projektergebnisse eine klare Einschätzung ermöglichen, wie Systeme wie KIA gestaltet sein müssen, um einen tatsächlichen Nutzen für das Gemeinwohl zu entfalten.

KI Chancen der Onlineberatung

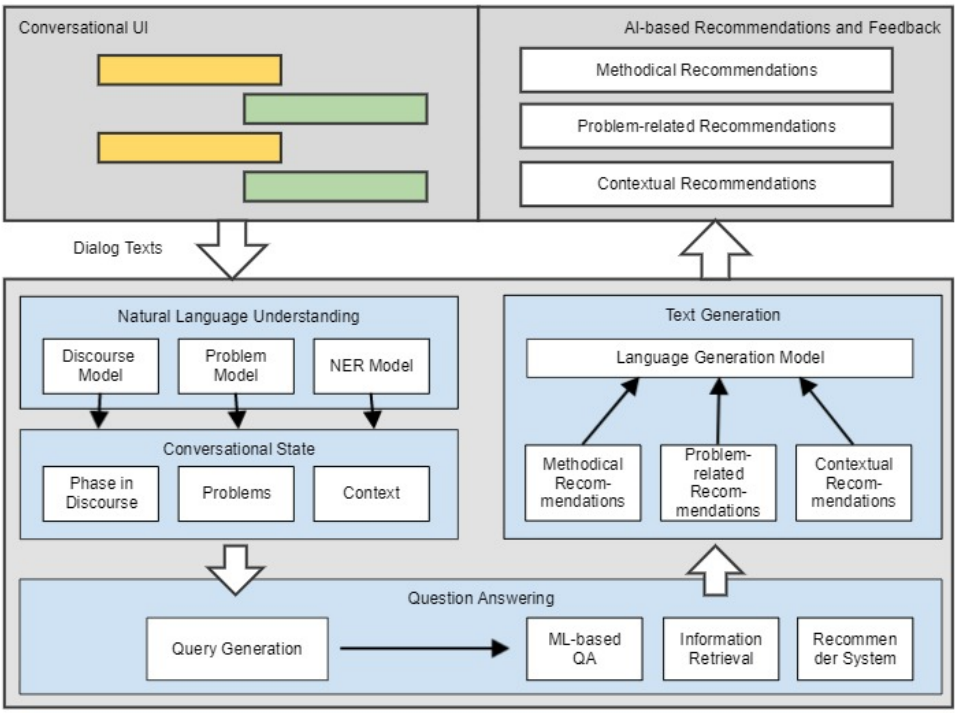
Alle Daten, die analysiert werden können, liegen ohne Verzerrungseffekte und in Echtzeit vor. Damit eröffnet sich die Möglichkeit der Analyse von Beratungsgesprächen sowohl in ihren Anliegen als auch in der angebotenen Beratung auf breiter empirischer Grundlage unter Zuhilfenahme moderner KI Verfahren, um sie dann wiederum, aufbereitet und gezielt in Beratungsprozesse zurückspielen zu können. Hier kann maschinelles Lernen gemeinwohlorientiert helfen, psychosoziale Beratungsangebote weiterzuentwickeln, die Menschen in schwierigen Lebenslagen effektiv unterstützen.

Technische Umsetzbarkeit

Aktuelle Maschinelle Lernverfahren sind in der Lage, auch semantisch komplexe Eigenschaften aus Texten wie beispielweise die Art des geschilderten Problems oder emotionale Reaktionen zu erlernen (Grandeit u.a., 2019). Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit geeigneter Beispieldaten, die in diesem Fall durch die Partnerschaft mit der bke gesichert ist. Für die Verwendung als Trainingsdaten müssen die Rohdaten gesichtet, anonymisiert und um entsprechende Annotationen ergänzt werden.

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines einsatzfähigen Unterstützungssystems, das die in der Abbildung skizzierte Funktionalität realisieren soll. Basierend auf der aktuellen Gesprächs- und Beratungssituation sollen drei Arten von Vorschlägen bzw. Hinweisen generiert werden:

1) Methodische Hinweise mit Informationen, wie die Beratung effektiver gestaltet werden könnte,
2) problembezogene Hinweise resultierend aus einer Analyse des konkreten Problems des Ratsuchenden,
3) kontextuelle Hinweise mit Zusatzinformationen zum räumlichen oder zeitlichen Kontext.



Die Abbildung zeigt einen Überblick über das geplante KI-basierte Unterstützungssystem. Die Erzeugung dieser Hinweise erfolgt dabei über drei Schritte: 1) Das Modul zum Natural Language Understanding hat die Aufgabe, die relevanten Aspekte der Beratungssituation (Conversational State) mithilfe von Machine-Learning-Modellen automatisiert zu erkennen. Grundlage dafür sind die Texte des

bisherigen Dialogs. Ein Gesprächsphasen-Modell (Discourse Model) ermittelt die aktuelle Beratungsphase (Counseling State) (vgl. Wälte & Borg-Laufs, 2018). Die Identifikation bestimmter Problemklassen erfolgt anhand eines problembezogenen Modells (Problem Model), das mit einem überwachten Lernverfahren trainiert wird. Das Named Entity Recognition Model (NER Model) wird für die Erkennung von Entitäten wie Personen, Organisationen und Orten in den Texten eingesetzt. Mithilfe dieser Informationen wird das Umfeld, also der Kontext, des Ratsuchenden analysiert.

Diese drei Informationen (Beratungsphase, Problem(e), Kontext) werden dann an das zentrale Question-Answering-Modul übergeben. Dessen Aufgabe ist es, aus dem aktuellen Beratungsstand Fragen abzuleiten und dafür Antworten zu generieren. So könnte z.B. aus den Zustandsinformationen "Problem: Angehörigenpflege bei Demenz, Ort: Kleinheim" eine Anfrage generiert werden, die nach spezieller lokaler Unterstützung für Demenz in der Nähe von Kleinheim fragt.

Für die Beantwortung von Fragen wird eine Kombination aus Ähnlichkeitssuche (Information Retrieval) und tiefen neuronalen Netzen (ML-based QA) eingesetzt, um möglichst präzise Antworten in einem Textkorpus zu finden (Chen et al, 2017, Devlin et. al, 2018). Ein Empfehlungssystem kann zusätzlich für die Generierung von Hinweisen anhand ähnlicher Situationen verwendet werden. Darüber hinaus sollen öffentlich verfügbare Informationsquellen angebunden werden, um bspw. regionale Anlaufstellen zu identifizieren. Aus akademischer Sicht ist dabei die Frage zu klären, wie die Techniken kombiniert werden können, um mit möglichst wenig Aufwand für die Erzeugung und Pflege von Trainingsdaten qualitativ hochwertige, beratungsrelevante Antworten zu generieren.

Die auf diese Weise intern generierten Hinweise werden mit einem Modell zur Textgenerierung in einem letzten Verarbeitungsschritt in sinnvolle, natürlichsprachliche Antworten übersetzt.

4. Nachnutzung, Ethik, Datenschutz

Ein wichtiger Aspekt im Umgang mit Daten ist die Frage des Datenschutzes. Nutzergenerierte Daten im Allgemeinen und Daten aus der Online-Beratung im Speziellen, enthalten häufig vertrauliche Informationen über Ratsuchende wie Alter, Wohnort, sexuelle Orientierung oder persönliche Probleme, die sich direkt oder indirekt aus den Äußerungen ableiten lassen (Volkova et al., 2015).

Beim Aufbau einer Datenbasis muss daher besonderer Wert auf den Datenschutz gelegt werden. Diese Daten dürfen überhaupt nur mit Zustimmung genutzt werden, aber selbst dann ist die Entfernung vertraulicher Informationen geboten. Die Zustimmung der Ratsuchenden und Beratenden zur Nutzung der Gesprächsdaten, im ersten Schritt zum forschungsgeleiteten Aufbau des System KIA, soll transparent eingeholt, und bei vertieftem Interesse, mit einem leicht verständlichen Erklärungsbeispiel hinterlegt werden. In Ergänzung dazu können Datenspender*innen komplettierende Informationen beifügen, die wiederum die Qualität der Daten erhöhen.

Zur Sicherstellung der Anforderungen der DSGVO entsteht eine On-Premise-Lösung auf Open-Source-Basis, die volle Selbstkontrolle erlaubt und nachhaltig zu betreiben ist. Die Daten werden im Forschungsdatenmanagement des IEB anonymisiert verarbeitet und ihre Genese dokumentiert. Ergänzend wird ein transparentes System zur Ermöglichung von Datenspenden entwickelt.

Um eine breite Nachnutzbarkeit der Projektergebnisse sicherzustellen, werden die wesentlichen neu entwickelten Module in Form einer Software-Bibliothek unter Open Source Lizenz (z.B. GPL) auf Github veröffentlicht. Ebenso werden trainierte Modelle bereitgestellt, sofern keine datenschutzrechtlichen Bedenken bestehen.

Über den Datenschutz hinaus bringt die Arbeit mit sensiblen, gesundheitlichen Daten auch ethische Implikationen mit sich (Ghanem et al., 2021). Der Prozess der KI-gestützten Auswertung sollte durch Transparenz und Nachvollziehbarkeit gekennzeichnet sein. Diese Anforderung ergibt sich auch aus den berufsethischen Standards der Sozialen Arbeit. Nicht nur hinsichtlich der Frage, wie persönliche Daten und

Informationen erhoben, verarbeitet und gespeichert werden, sondern insbesondere auch hinsichtlich der Frage welche Methoden und Mittel eingesetzt werden und welche Gründe sozialarbeiterischen Entscheidungen zugrunde liegen (IFSW, 2018; DBSH, 2014). Weitere Diskriminierungsrisiken bestehen bei der Auswahl der Datensätze und Kennzahlen, die zur Berechnung und zum Training maschineller Verfahren herangezogen werden sollen. Zielgruppenspezifische Datensätze im Kontext dieses Projekts beinhalten dabei das Risiko, dass bestimmte Personengruppen unter- oder überrepräsentiert sind oder Stereotypen abgebildet sein können.

In gängigen Forschungsethik-Codizes der Sozialen Arbeit finden KI-gestützte Analysemethoden bislang keine Erwähnung (Ghanem et al., 2022). Daher soll ein Ethikmanual entwickelt werden, das über die Projektlaufzeit hinaus eine Richtschnur für den gemeinwohlorientierten KI-Einsatz im psychosozialen Feld darstellt. Hier besteht die Möglichkeit, sich an bestehenden Leitfäden zur verantwortungsvollen Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen (u.a. Heesen et al.,2020) zu orientieren und diese für den konkreten Anwendungsbereich weiterzuentwickeln. Ein kontinuierliches Screening von Trainingsmaterial, sowie spezifische Reflexionen mit den Fachkräften des Partners stellen sicher, dass mögliche Diskriminierungen im Datenmaterial sichtbar gemacht und beseitigt werden.

Eine einfache Anwendbarkeit der zu entwickelnden Methoden ist die Voraussetzung für eine nachhaltige Nutzung der Datenpools auch für zukünftige Forschungen. Die Software soll dabei nicht nur Datenexploration über statistische Analysen erlauben, sondern insbesondere die Erstellung und Nutzung von Modellen mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz vereinfachen. Die Hochschule kann hier als neutrale Wissenschaftsinstanz eine Funktion des Datentreuhänders wahrnehmen, da sie keinem der Marktteilnehmer der Wohlfahrtsverbände in der psychosozialen Beratung zugehörig ist. Im Verlauf des Projektes können erste Nutzungen untersucht und nach gängigen Usability Kriterien optimiert werden.

Das Projekt strebt eine enge Vernetzung mit dem Civic Data Lab (CDL) des BMFSFJ an. Dabei wird einerseits das Ethikmanual, das im Projekt entstehen wird, dem CDL zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird im Projekt KIA das Thema der „Datenspende“ eine große Bedeutung haben. Die Erkenntnisse, wie solche „Datenspenden“ ethisch und rechtlich korrekt eingeworben werden können, könnten für das CDL ebenfalls von großem Interesse sein. Daher wird im Verlauf des Projekts ein enger Austausch mit dem CDL angestrebt und alle Erkenntnisse aus dem Projekt mit dem CDL In kollegialer Weise geteilt.

Grundlagenforschung zu psychosozialen Beratungsthemen ist ein sehr selten adressiertes Fördergebiet. KI-Forschung hingegen wird häufig unter sehr technischen Aspekten gefasst. Die vorliegende Förderkulisse ermöglicht eine Kombination aus beidem und erlaubt, einen methodischen Ansatz mit einem inhaltlichen Fokus und in einem interdisziplinären Ansatz zu hinterlegen. Neben der Beratungsassistenz kann auch der Einsatz des Modells in der Falldokumentation perspektivisch sinnvoll sein.

5. Zielsetzung, Wirkung

1. Am Ende des Projekts liegt ein prototypisches Tool vor, das Fachkräfte in der psychosozialen Beratung nachhaltig unterstützt und dessen positive Wirkung auf Beratende und den Beratungsverlauf empirisch belegt ist. Neben dem Einsatz beim Projektpartner soll auch eine Adaption bei anderen gemeinwohlorientierten Projekten möglich sein.

2. Auf Basis der Projektergebnisse wird ein Leitfaden zum gemeinwohlorientierten Einsatz von KI-Systemen in der psychosozialen Beratung entwickelt.

3. Die umfangreichen ethischen Abwägungen sind in einem Ethikmanual aufbereitet, das speziell für Organisationen konzipiert ist, die den gemeinwohlorientierten KI-Einsatz anstreben.

6. Projektplanung

Vorhandene authentische Onlineberatungstexte werden anonymisiert gelabelt und als Trainingsdaten aufbereitet. Die Sozialwissenschaft und Informatik entwickeln ein Set an KI-basierten Forschungsmethoden und Analyse-Modellen.

Parallel entsteht ein Prototyp mit Nutzeroberfläche, der gemeinsam mit dem Projektpartner auf Usability und Inhalt getestet und bewertet wird.

Das finale Projektergebnis stellt einen weiterlernenden Software-Prototyp dar. Der Prototyp erlaubt den funktionalen Test und die Evaluation der KI-generierten Unterstützungsvorschläge. Es ist geplant, den Prototypen nach erfolgreichem Abschluss des Projektes in eine produktiv einsetzbare Software weiterzuentwickeln, die den Transfer auf weitere Szenarien und somit den Einsatz in weiteren Organisationen ermöglicht.

Meilensteine sind: (Trainings-)Datenkorpus (Monat 9), Prototyp und Testzenarien (M.15 u.21) sowie Probeeinsatz (M.24), Ethikmanual (M.30), Dokumentation (M.33) und Veröffentlichung.

AP 01	Projektstart, Auftaktworkshop		Q 01
Inhalt: Zum Start ist ein Kick-off Workshop mit allen Professor*innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Praxispartner*innen vorgesehen der zu einem ersten Fachaustausch einlädt.			
Ergebnis: Kommunikationsplattform, Konkretisierung der Zusammenarbeit			
AP 02	Aufbereitung des aktuellen Forschungsstands		Q 01-02
Inhalt: Mit einer vertieften Literaturanalyse in den beteiligten Disziplinen wird zunächst der aktuelle Stand zum Forschungsthema neu aufbereitet.			
Ergebnis: Aktueller Forschungsstand			
AP 03	Evaluation des praxisrelevanten Beratungshandelns		Q 02-03
Inhalt: Es entsteht ein Interviewleitfaden und es werden Interviews mit erfahrenen Fachkräften aus der digitalen Beratung geführt, um gängige Methoden, Techniken und Interventionen zu erfassen, die für die KIA Entwicklung von Bedeutung sind.			
Ergebnis: Erkenntnisse zu Best Practice der Onlineberatung			
AP 04	Aufbau Datenkorpus		Q 02-03
Inhalt: Bestandsaufnahme und Recherche nach geeigneten Datensätzen aus der Beratungspraxis.			
Ergebnis: Unbereinigter Datenkorpus			
AP 05	Aufbereitung der Trainingsdaten		Q 03
Inhalt: Anonymisierung und Standardisierung der Datensätze, technische Vorbereitung und Integration der Datensätze in KIA.			
Ergebnis: Bereinigter Datenkorpus			
AP 06	Kategorisierung von Trainingsdaten		Q 03
Inhalt: Kategorien werden definiert und damit Datensätze unter Einsatz gängiger Software gelabelt. Aufbauend auf dem vorliegenden Kategoriensystem aus dem Forschungsprojekt CASoTex (Vgl. Vorerfahrung) werden dabei die Kommunikationsinhalte nach spezifischem methodischen Wissen zu Onlineberatung klassifiziert.			
Ergebnis: Trainingsdatenkorpus			Meilenstein 1

AP 07	Konzeptentwicklung: Aktionen		Q 03-04
Inhalt: Entwicklung eines fachlich-/methodischen Konzeptes, welche Aktionen basierend auf den erkannten Kategorien (methodisch + Problem-Art) vorgeschlagen werden sollen			
Ergebnis: Konzept Aktionen			
AP 08	Konzeptentwicklung: Kontextuelle Hinweise		Q 03-04
Inhalt: Entwicklung der Komponente für kontextuelle Hinweise (Suche und Datenbasis für Beratungsstellen, Info-Texte etc.)			
Ergebnis: Konzept: Hinweise			
AP 09	Verfahrensvergleich und Analyseverfahren		Q 03-05
Inhalt: Vergleichender Einsatz unterschiedlicher maschineller Lernverfahren als Bewertungsgrundlage aussichtsreicher Verfahren. Unter der Bewertung der Verfahrensvergleiche erfolgt eine erste Festlegung auf ein Set von aussichtsreichen Analyseverfahren.			
Ergebnis: Set an Analyseverfahren			
AP 10	Training der Modelle		Q 04-05
Inhalt: Mit dem Set der Analyseverfahren werden unter Einsatz der Trainingsdaten verschiedene Modelle trainiert und evaluiert. Daraus resultierende Zwischenergebnisse werden aufbereitet.			
Ergebnis: Erste Zwischenergebnisse			
AP 11	Entwicklung eines Prototypen von KIA		Q 05
Inhalt: Es wird ein erster Prototyp von KIA entwickelt.			
Ergebnis: Erster Prototyp			Meilenstein 2
AP 12	Usability-Testungen		Q 06
Inhalt: Nach konzipierten Fragestellungen erproben verschiedene Beratergruppen in einem Walkthrough den Prototypen. Untersuchungsgegenstände sind dabei die Verständlichkeit und Relevanz der Informationen sowie die Wahrnehmung der Bedienbarkeit.			
Ergebnis: Erkenntnisse zu Usability des Systems			
AP 13	Testeinsatz in der Beratung		Q 07
Inhalt: Der überarbeitete Prototyp wird im Live-Einsatz mit Beratenden erneut getestet. Durch die begleitende Evaluation können Erkenntnisse zum realen Nutzen in der Beratung gewonnen werden			
Ergebnis: Testszenario			Meilenstein 3
AP 14	Optimierungsphase		Q 07-08
Inhalt: Die Erkenntnisse der ersten Erhebungen werden zur Optimierung von KIA in einer ersten Iteration genutzt.			
Ergebnis: Zweiter Prototyp			
AP 15	Datenspenden		Q 08-09
Inhalt: Auf Grundlage der erarbeiteten Datenbank wird ein Modell zur Datenspende entwickelt und in Probeeinsätzen getestet.			

Ergebnis: Modellskizzen			
AP 16	Einsatzszenarien		Q 09-10
Inhalt: Der optimierte KIA wird in unterschiedlichen Beratungssettings eingesetzt.			
Ergebnis: Weitere Probeeinsätze			Meilenstein 4
AP 17	Ethik-Manual		Q 10
Inhalt: Die ethischen Abwägungen werden in einem Ethikmanual aufbereitet, das speziell für Organisationen konzipiert ist, die den gemeinwohlorientierten KI-Einsatz anstreben.			
Ergebnis: Ethikmanual für KI-Einsatz im psychosozialen Bereich			Meilenstein 5
AP 18	Dokumentation, Fachdiskurs und Dissemination		Q 11
Inhalt: Mit wissenschaftlichen Beiträgen, wie beispielsweise zum Fachforum Onlineberatung oder auf den Fachtagungen der Projektlinie, werden Zwischenergebnisse in Fachkreisen vorgestellt und kritisch diskutiert. Regelmäßige Projektberichte werden erstellt, wissenschaftliche Beiträge auf Fachveranstaltungen vorgestellt und Fachbeiträge in unterschiedlichen Medien publiziert.			
Ergebnis: Wissenschaftliche Vorträge und Veröffentlichungen			Meilenstein 6
AP 19	Endbericht		Q 12
Inhalt: Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens werden zusammengefasst und für den Endbericht aufbereitet.			
Ergebnis: Endbericht			

7. Öffentlichkeitsarbeit

Wissenschaftliche Beiträge auf deutschsprachigen und internationalen Kongressen sind geplant. Im Rahmen des Fachforums Onlineberatung 2025 und 2026 können (Zwischen-) Ergebnisse des Projektes der deutschsprachigen Fachöffentlichkeit vorgestellt und kritisch diskutiert werden. Die aus dem Forschungsvorhaben resultierenden Ergebnisse werden publiziert. Es wird auf kostenfreien elektronischen Zugriff (Open Access) geachtet.

Die Ergebnisse dieses Projekts sind auch für Bürger*innen von Interesse. Daher wird zusätzlich auf den Socialmediakanälen der Partner über das Projekt informiert und der Diskurs mit der Öffentlichkeit gesucht. Die bestehende Community aus dem open-vhb Kurs "KI und Soziale Arbeit" wird ebenfalls aktiv eingebunden. Hier könnten beispielsweise Einblicke in die Entstehung des Prototypen gegeben werden, wie etwa Angaben woher die Trainingsdaten stammen und welche Daten das KI- Verfahren heranzieht, um Entscheidungen zu treffen. So kann ein transparenter Entwicklungsprozess gewährleistet werden.

Anhang: Literatur

Bke-Onlineberatung (2021). Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung im Internet. Bericht 2021.

Buschle, C. & Meyer, N. (2020). Soziale Arbeit im Ausnahmezustand?! Professionstheoretische Forschungsnotizen zur Corona-Pandemie. Soziale Passagen, 12(1), 155–170.

DBSH – Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (2014). Berufsethik des DBSH - Ethik und Werte.ForumSozial - Die Berufliche Soziale Arbeit, Heft 4/2014, Berlin

Engelhardt, E. (2021): Lehrbuch Onlineberatung (2. erw. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Ghanem, C., Eckl, M., & Lehmann, R. (2022). Big Data und Forschungsethik in der Sozialen Arbeit. EthikJournal, 10(1).

Heesen, J. et al. (2020). Ethik-Briefing. Leitfaden für eine verantwortungsvolle Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen. München: Lernende Systeme. Die Plattform für Künstliche Intelligenz.

IFWS - International Federation of Social Workers (2018). Erklärung zu ethischen Grundsätzen der globalen Sozialarbeit vom 2. Juli 2018.

Knatz, B. (2013): Handbuch Internetseelsorge. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Lang, J. (2005). Paarberatung online. e-beratungsjournal.net, 1 (1).

Lehmann, R., Albrecht, J., Domes, M., Petrlic, R., Bradl, M., Burghardt, J., Kiener, D., Stieler, M., Widerhold, J.P. & Zauter, S. (2022). Gutachten über die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher-Intelligenz-Software in aufsuchenden, digitalen Angeboten der Migrationsberatung. Berlin: Projektkontor Minor.

Lehmann, R. Albrecht, J. & Zauter, S. (2021). Die Computerunterstützte Analyse Sozialwissenschaftlicher Texte – Ergebnisse des Forschungsprojekts „Casotex“ in der psychosozialen Onlineberatung. In: C. Freier; J. König; A. Manzeschke & B. Städtler-Mach (Hrsg.): Gegenwart und Zukunft sozialer Dienstleistungen. Wiesbaden: Springer.

Ley, T. & Reichmann U. (2020). Digitale Dokumentation in Organisation Sozialer Arbeit. In: N. Kutscher, T. Ley, U. Seelmeyer, F. Siller, A. Tillmann, A. & I. Zorn (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit und Digitalisierung. Weinheim: Beltz.

Reindl, R. (2018). Zum Stand der Onlineberatung in Zeiten der Digitalisierung. E-beratungs-journal.net, 14 (1), S. 16-26.

Volkova, S., Bachrach, Y., Armstrong, M. & Sharma, V. (2015). Inferring latent user properties from texts published in social media. In 29th AAAI Conference on Artificial Intelligence.

Wälte, D.; Borg-Laufs, M. (Hrsg. 2018). Psychosoziale Beratung. Grundlagen, Diagnostik, Intervention. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Zauter, S. & Lehmann R. (2021): Schwer auffindbare Beratungsangebote. In: Freier C.; König J.; Manzeschke A. & Städtler-Mach, B. (Hrsg.): Gegenwart und Zukunft sozialer Dienstleistungen. Wiesbaden: Springer. ISBN 978-3-658-32556-5.

Anhang Team

Projektleitung

Prof. Dr. Robert Lehmann lehrt und forscht als Professor der Sozialwissenschaften seit 2016 an der TH Nürnberg. Daneben ist er akademischer Leiter des Instituts für E-Beratung. Sein Themenschwerpunkt ist die Digitalisierung der Sozialen Arbeit.

Lehmann R. & Stieler M. (2022). Chancen und Risiken KI gestützter Evaluationsmethoden textbasierter Kommunikation. Suchttherapie 2022; 23(01), S. 54. DOI: 10.1055/s-0042-1756095

Ghanem, C., Eckl, M. & Lehmann, R. (2022). Big Data und Forschungsethik in der Sozialen Arbeit. EthikJournal 8. Jg. (2022) Ausgabe 1.

Prof. Dr. Robert Lehmann

Prof. Dr. Jens Albrecht

Kooperative Projektleitung

Prof. Dr. Jens Albrecht beschäftigt sich mit der Analyse und Verarbeitung natürlich-sprachlicher Texte durch maschinelle Lernverfahren (Natural Language Processing). Seit 2018 bietet er eine entsprechende Vorlesung mit dem Thema "Text Analytics" an. 2020 hat er ein Fachbuch zu diesem Thema veröffentlicht (Albrecht u.a. 2020). Mit dem Institut für E-Beratung gibt es regelmäßige Kooperationen.

Grandeit, P.; Haberkern, C.; Lang, M.; Albrecht, J. & Lehmann, R. (2020): Using BERT for Qualitative Content Analysis in Psycho-Social Online Counseling. 4TH WORKSHOP ON NLP AND CSS at the EMNLP 2020 The 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.

Albrecht, Jens; Ramachandran, Sidharth; Winkler Christian (2020): Blueprints for Text Analytics in Python, O'Reilly Verlag.

Prof. Dr. Markus Eckl
arbeitete und promovierte im Bereich Digital Humanities und lehrt seit 2022 zum Thema Digitalisierung in der Sozialen Arbeit am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda mit den Schwerpunkten Quantitative Textanalyse.

Eckl, M., Ghanem, C., & Spensberger, F. (2021). Mapping Discourses in Social Work Research—A Topic Modeling Approach. International Journal of Global Social Work. 4, 1. https://doi.org/10.15344/ijgsw/2021/118

Praxispartner bke Onlineberatung

Dorothea Jung

übernahm nach über 20jähriger Tätigkeit in einer Erziehungs- und Familienberatungsstelle 2018 die Fachliche Leitung der bke-Onlineberatung.

Christine Sutara

koordiniert als Technisch-Organisatorische Leiterin den Aufbau und die Entwicklung der bke-Onlineberatung von Beginn an

Organisationen und Vorerfahrung

Das IEB ist als rein drittmittelfinanziertes Forschungsinstitut seit über 10 Jahren mit der Gestaltung der digitalen Transformation in der psychosozialen Beratung befasst. Ein Schwerpunktthema ist die kritische Reflexion des nutzer*innenorientierten Einsatzes von KI in der Sozialen Beratung. So konnte im Projekt CASoTex erstmals nachgewiesen werden, dass psychosoziale Beratungstexte mit KI-Verfahren tiefgehend analysiert werden können (Grandeit u.a., 2019). Das Projekt KAIMO (Kann ein Algorithmus im Konflikt moralisch kalkulieren?) untersucht Chancen und Grenzen von KI bei der Einschätzung von Kindeswohlgefährdungen im Jugendamt mit starker Einbindung ethisch-philosophischer Perspektiven. Zudem evaluiert das Institut beispielsweise KI-Unterstützung im Projekt „Empowering Learning – Ermöglichung adaptiven Lernens in der beruflichen Weiterbildung“ (2021-24 gefördert vom BMBF, 231TSD €). Es entwickelt außerdem im Projekt „Gesund bleiben im Schichtdienst - Schlafberatung online für besonders vulnerable Zielgruppen“ (2019-23 gefördert vom BMBF mit 692TSD €) und führt eine Begleitforschung zu „Streetwork im Netz“ durch (2021-23 gefördert vom BMG, 177TSD €) (www.e-beratungsinstitut.de/projekte). Ganz aktuell soll im Projekt „Virtueller Klient (ViKI)“ die praxisnahe Lehre zur psychosozialen Onlineberatung durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz unterstützt werden (2022-24 gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre). Darüber hinaus wurde ein umfangreiches, wissenschaftlich fundiertes Wissen über die Methode Onlineberatung sowie zu Möglichkeiten und Grenzen aktueller KI-Verfahren erarbeitet, welches diesem Antrag zu Grunde liegt. Im Rahmen der Förderung durch die virtuellen Hochschule Bayern (vhb) entstand 2022 beispielsweise ein für alle Interessierten offenes Kursangebot zum Thema „Künstliche Intelligenz (KI) und Soziale Arbeit“. Alle Projekte des IEB werden von gelebter Interdisziplinarität und der Einbindung Betroffener auf Augenhöhe getragen.

Die bke ist der Fachverband der Erziehungs- und Familienberatung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Onlineberatung der bke stellt bereits seit 2004 bundesweit hochwertige digitale Erziehungsberatung bereit und gehört damit zu den lange etablierten Anbietern in der Onlineberatungslandschaft.-Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren sowie Eltern von Kindern bis zum 21. Lebensjahr können sich Rat und Hilfe zu allen Fragen der eigenen Entwicklung und Fragen der Erziehung holen. Angebotsformen sind dabei Mailberatung (webbasiert), Einzelchats, Einzelchats, Gruppen- und Themenchats sowie verschiedenen Themenforen. Die Beratung erfolgt anonym und kostenfrei und bietet bestmöglichen Datenschutz. Die Beratungsleistung wird in Kooperation mit Beraterinnen und Beratern der örtlichen Erziehungs- und Familienberatungsstellen erbracht. Im Angebot der Mailberatung zählte die bke-Onlineberatung im Jahr 2021 2.405 Fälle (Bke-Onlineberatung, 2021). Die Maiberatung wird vor allem von den Eltern genutzt und ist für diese Zielgruppe aufgrund von räumlicher und zeitliche Unabhängigkeit ohne Termindruck besonders attraktiv. Anlässe für die Inanspruchnahme von Mailberatung liegen für Eltern vor allem in Erziehungsunsicherheiten und Überforderung. Jugendliche wiederum thematisieren in der Mailberatung häufig Ängste, Gehemmtheit/soziale Unsicherheiten, suizidale Tendenzen, aber auch Beziehungsstörungen zu den Eltern und psychische Erkrankungen der Eltern.

Die Berater*innen der bke verfügen über fundierte fachliche Qualifikationen, d.h. ein abgeschlossenes psychosoziales Studium, eine therapeutische Ausbildung sowie eine mehrjährige Berufserfahrung im Feld der Erziehungsberatung sowie eine Fortbildung im Bereich Onlineberatung. Auf Basis dieser Qualifikationen und einer Vielzahl an praktischen Erfahrungen kann ein Assistenzsystem entstehen, das für die Beratungspraxis einen Gewinn darstellt. Die Praxisperspektive der Fachkraft gewährleistet im Projekt einen anwendungsbezogenen Blick, der die Bedarfe und Sichtweise der Beratenden fortwährend in den Fokus rückt.

Anhang Zeitplan

Laufzeit: 3 Jahre

AP	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
01 Projektstart, Auftaktworkshop												
02 Aufbereitung des aktuellen Forschungsstands												
03 Evaluation des praxisrelevanten Beratungshandelns												
04 Aufbau Datenkorpus												
05 Aufbau Trainingsdaten												
06 Kategorisierung von Trainingsdaten												
07 Konzeptentwicklung: Aktionen												
08 Konzeptentwicklung: Kontextuelle Hinweise												
09 Verfahrensvergleich und Analyseverfahren												
10 Training der Modelle												
11 Entwicklung eines Prototypen von KIA												
12 Usability-Testungen												
13 Testeinsatz in der Beratung												
14 Optimierungsphase												
15 Datenspenden												
16 Einsatzszenarien												
17 Ethik-Manual												
18 Dokumentation, Fachdiskurs und Dissemination												
19 Endbericht												

[i] Bias meint hier einen möglichen Verzerrungseffekt in den Ausgangsdaten und darauf folgend in den KI-Modellen.